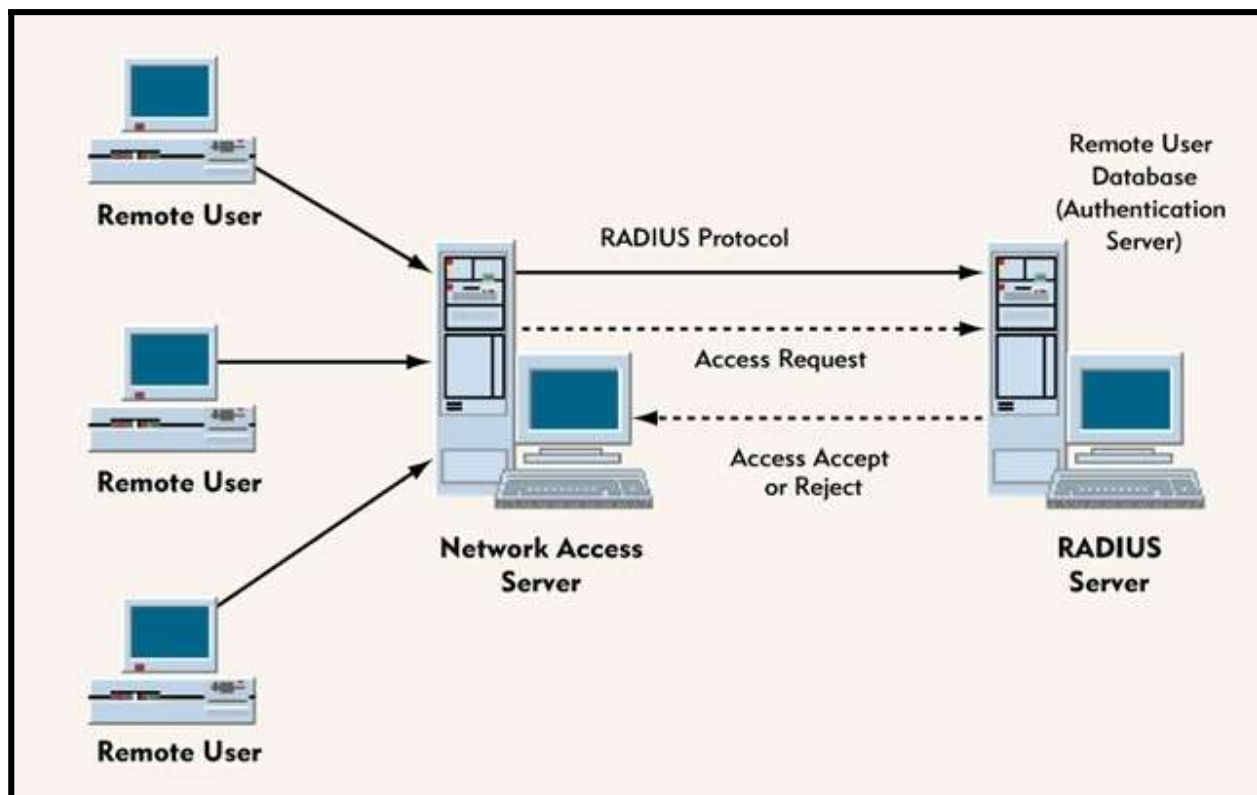


MISSION 6 : Mise en place d'une authentification Radius



Date de réalisation

2 Mars 2026

IRIS Paris 17e

1. Introduction et Objectifs du Projet

Ce projet consiste à mettre en place une infrastructure d'authentification centralisée et sécurisée pour un réseau sans fil (Wi-Fi). Plutôt que d'utiliser un simple mot de passe partagé par tous les utilisateurs (comme le WPA2-Personnel classique), **l'objectif est d'obliger chaque utilisateur à s'authentifier avec ses propres identifiants d'entreprise** (ceux de l'Active Directory).

Cette méthode, souvent appelée WPA2-Entreprise, repose sur la norme 802.1X et nécessite l'intervention de plusieurs rôles serveurs pour vérifier les identifiants et sécuriser les échanges.

Concepts clés : À quoi servent ces composants ?

Pour bien comprendre l'architecture, voici les définitions des éléments mis en place:

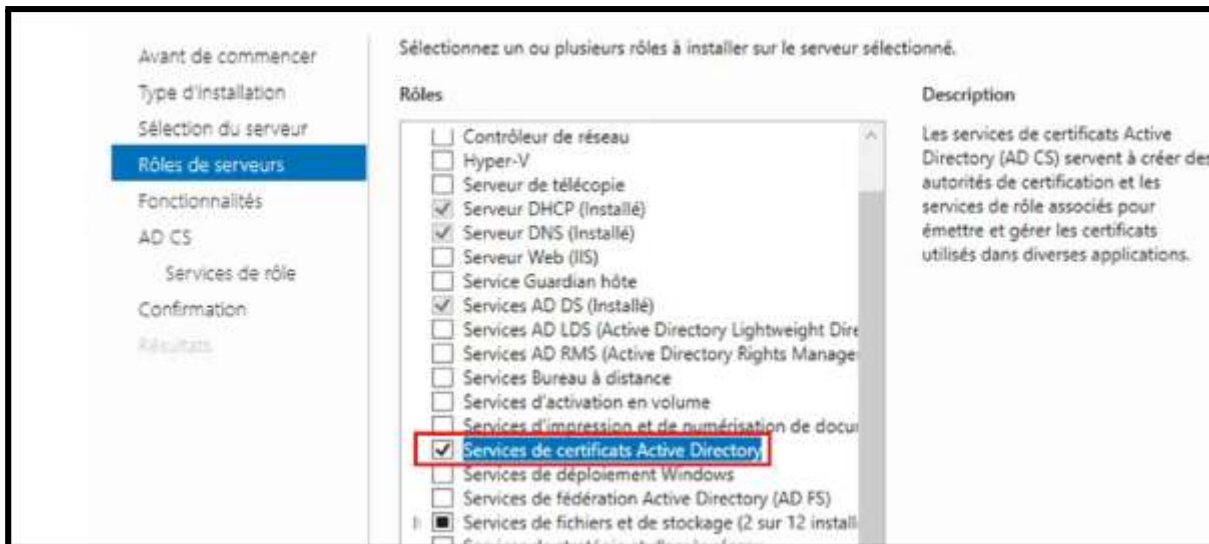
- **Active Directory (AD DS)** : C'est l'annuaire de l'entreprise. Il contient les comptes utilisateurs (identifiants et mots de passe) et les groupes d'autorisations.
- **AD CS (Active Directory Certificate Services)** : C'est le rôle qui permet au serveur de devenir une Autorité de Certification (PKI). Il sert à générer des certificats numériques. Dans un réseau Wi-Fi d'entreprise, le serveur d'authentification doit prouver son identité aux ordinateurs clients à l'aide d'un certificat pour éviter les attaques de type "faux point d'accès".
- **RADIUS** (Remote Authentication Dial-In User Service) : C'est un protocole client-serveur permettant de centraliser l'authentification des utilisateurs.
- **NPS** (Network Policy Server) : C'est le logiciel de Microsoft qui agit en tant que serveur RADIUS. Il reçoit les demandes de connexion du point d'accès Wi-Fi, interroge l'Active Directory pour vérifier le mot de passe, et renvoie une autorisation ou un refus.
- **Client RADIUS** : Dans ce contexte, le "client" n'est pas l'ordinateur de l'utilisateur, mais l'équipement réseau (le point d'accès Wi-Fi ou le commutateur) qui transmet les requêtes au serveur NPS.

2. Étapes de Réalisation

Étape 1 : Installation de l'Autorité de Certification (AD CS)

La première phase du projet consiste à doter le contrôleur de domaine (le serveur dc.m2l.com) de la capacité à émettre des certificats.

- Le rôle **Services de certificats Active Directory** a été ajouté via l'assistant de Windows Server.



- Le serveur a été configuré en tant qu'**Autorité de certification d'entreprise**. Ce choix permet une intégration directe avec l'Active Directory pour simplifier la gestion.





- Il a été défini comme autorité **Racine** , c'est-à-dire qu'il est au sommet de la hiérarchie et émet ses propres certificats auto-signés.



- Une **nouvelle clé privée a été créée** avec un chiffrement robuste : fournisseur RSA Microsoft Software Key Storage, algorithme de hachage SHA1, et une longueur de clé de 2048 bits.



La durée de validité des certificats émis par cette autorité a été fixée à 5 ans.

Informations d'identificati...
Services de rôle
Type d'installation
Type d'AC
Clé privée
Chiffrement
Nom de l'AC
Période de validité
Base de données de certi...
Confirmation

Spécifier la période de validité

Sélectionnez la période de validité du certificat généré pour cette autorité de certification :

5 Années

Date d'expiration de l'AC : 08/02/2028 10:10:00

La période de validité configurée pour ce certificat d'autorité de certification doit dépasser la période de validité pour les certificats qu'elle émettra.

Informations d'identificati...
Services de rôle
Type d'installation
Type d'AC
Clé privée
Chiffrement
Nom de l'AC
Période de validité
Base de données de certi...
Confirmation
Progression
Résultats

Pour configurer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités ci-après, cliquez sur Configurer.

Services de certificats Active Directory

Autorité de certification

Type d'AC :	Racine d'entreprise
Fournisseur de services de chiffrement :	RSA#Microsoft Software Key Storage Provider
Algorithme de hachage :	SHA1
Longueur de la clé :	2048
Autoriser l'interaction de l'administrateur :	Activé
Période de validité du certificat :	08/02/2028 10:10:00
Nom unique :	CN=m2l-DC-CA,DC=m2l,DC=com
Emplacement de la base de données de certificats :	C:\Windows\system32\CertLog
Emplacement du journal de la base de données de certificats :	C:\Windows\system32\CertLog

Informations d'identificati...
Services de rôle
Type d'installation
Type d'AC
Clé privée
Chiffrement
Nom de l'AC
Période de validité
Base de données de certi...
Confirmation
Progression
Résultats

Les rôles, services de rôle ou fonctionnalités ci-après ont été configurés :

Services de certificats Active Directory

Autorité de certification

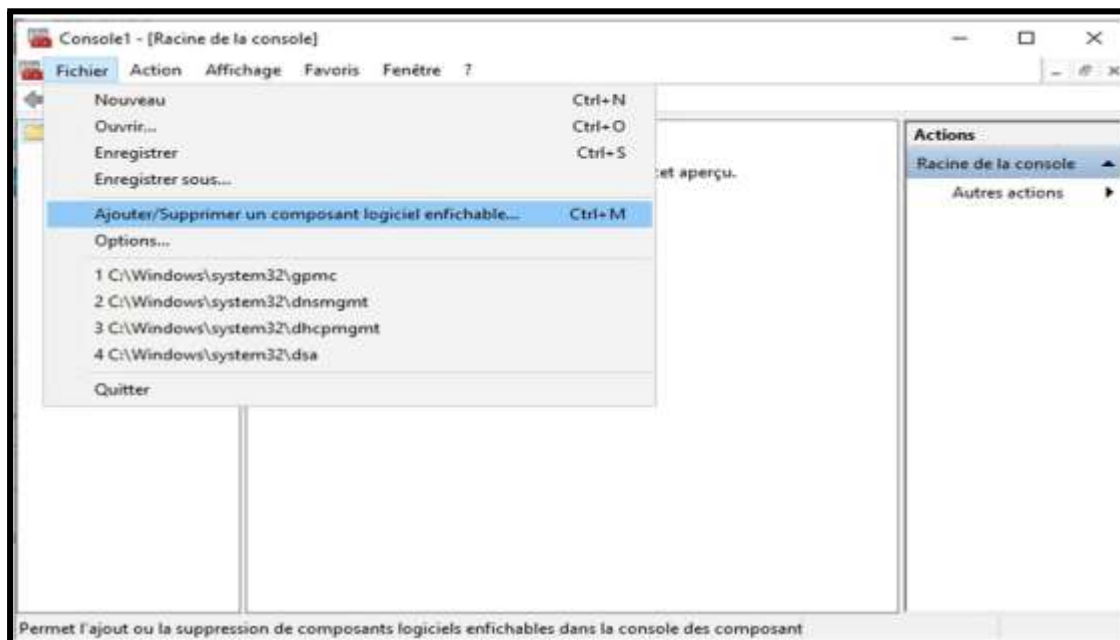
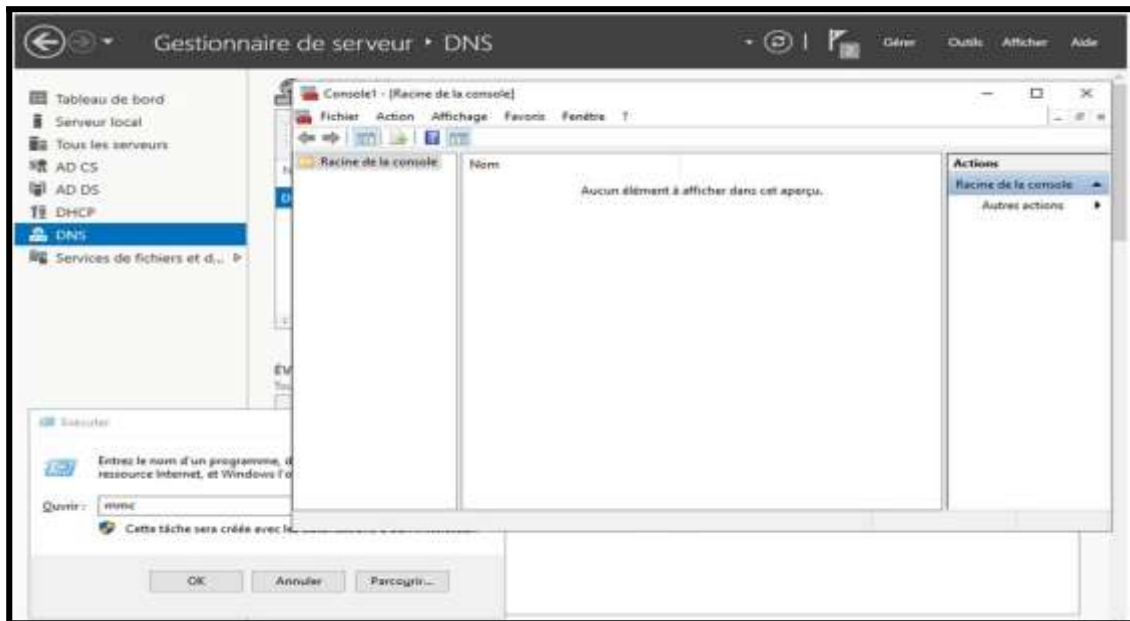
✓ Configuration réussie

[En savoir plus sur la configuration de l'autorité de certification](#)

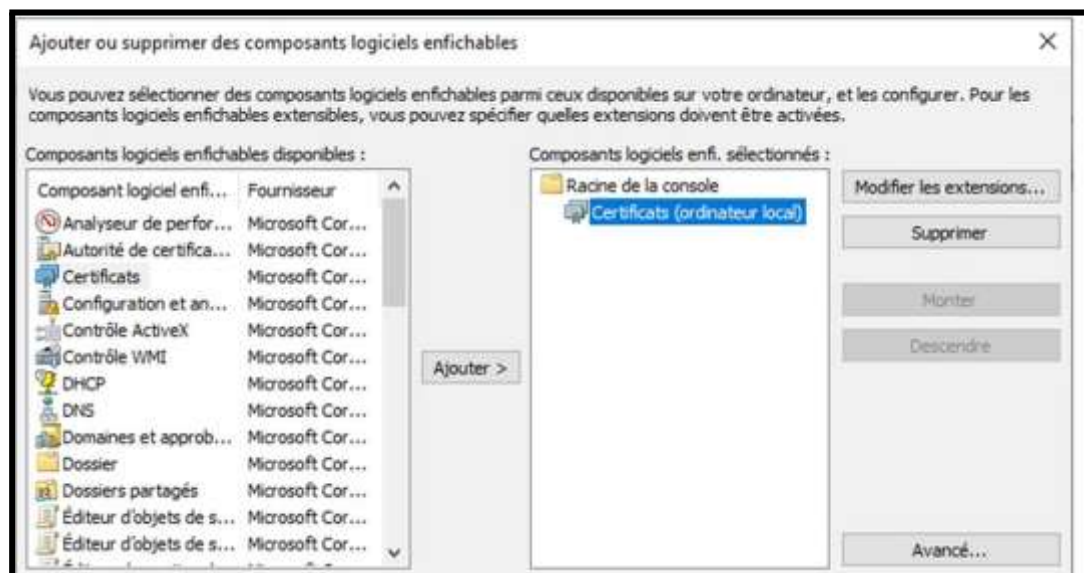
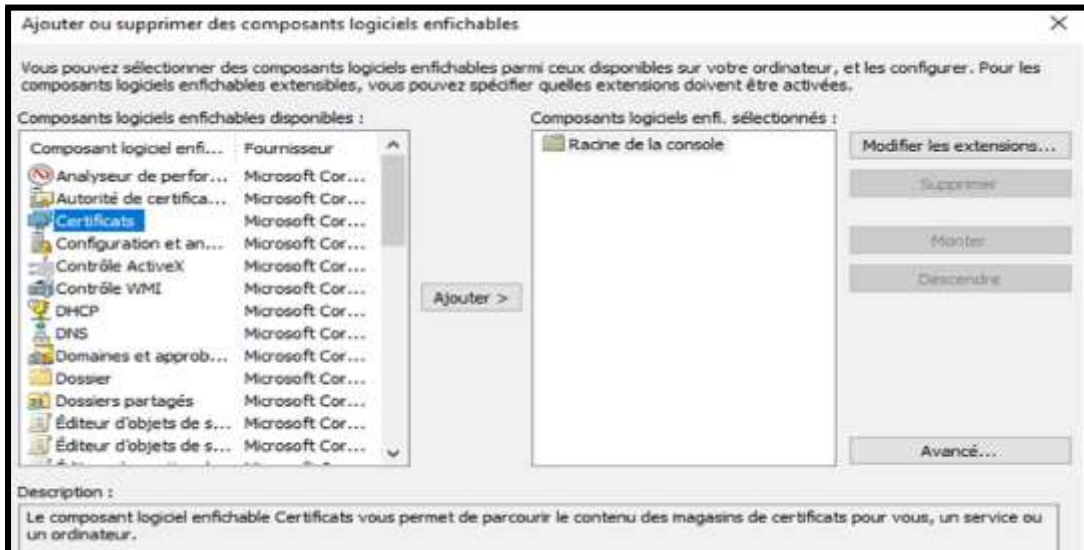
Étape 2 : Déploiement du certificat d'authentification

Une fois l'autorité créée, le serveur doit demander un certificat pour lui-même afin de pouvoir s'authentifier lors des requêtes réseau.

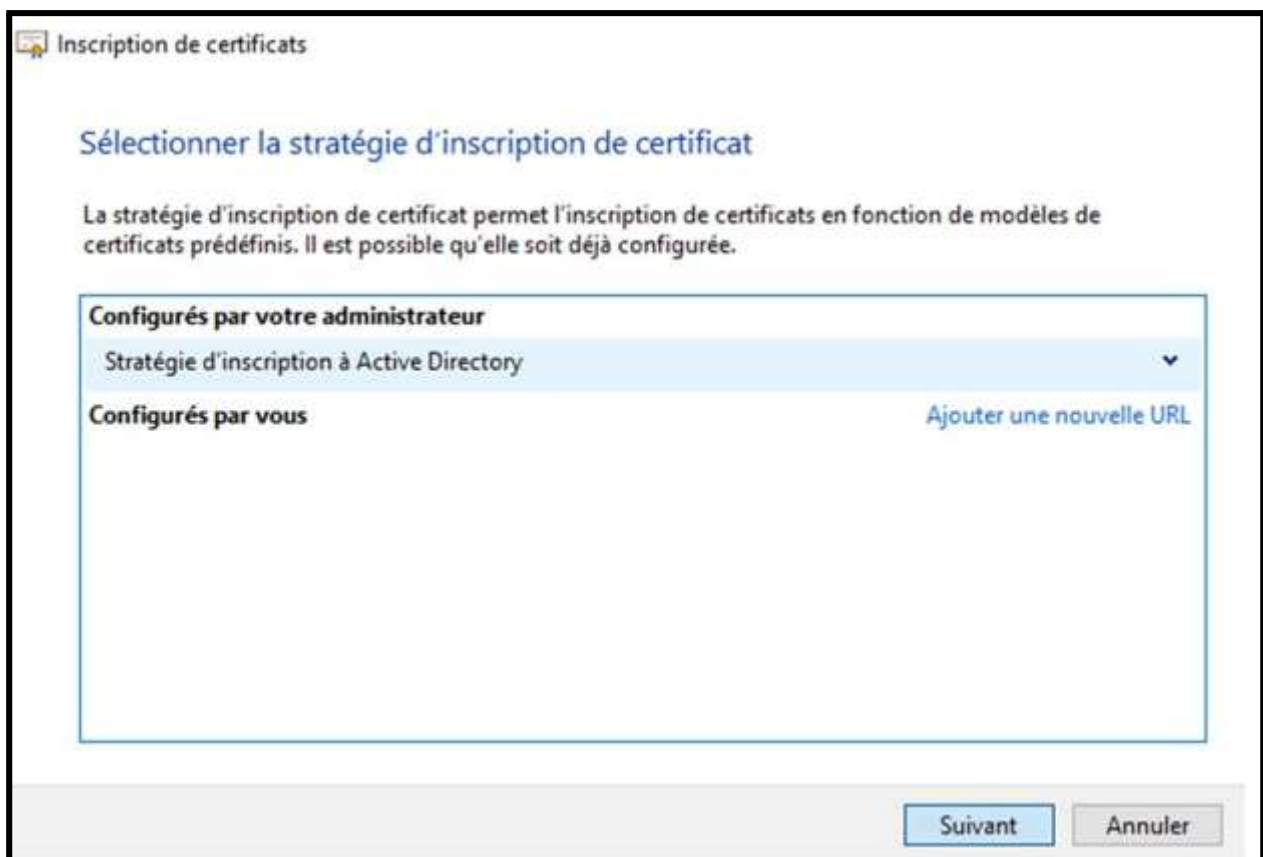
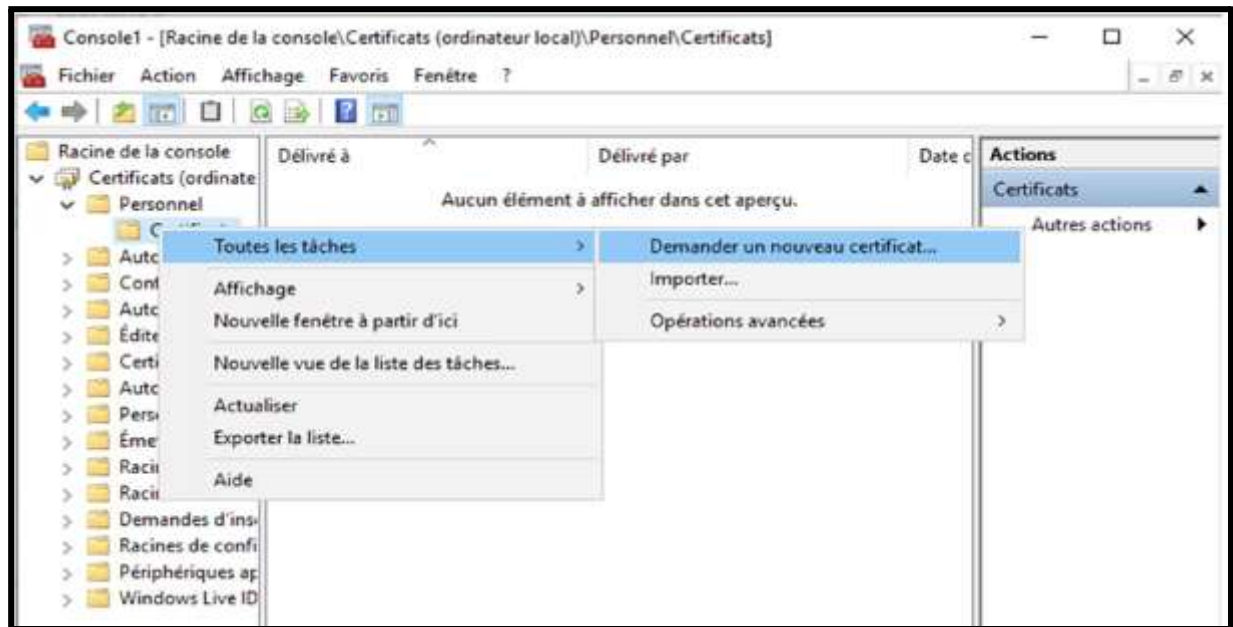
- L'outil de console de gestion Microsoft (**mmc**) a été utilisé pour ajouter le composant logiciel enfichable "Certificats".



Ce composant a été ciblé sur le **compte d'ordinateur local**.



- Une demande de nouveau certificat a été initiée via la stratégie d'inscription de l'Active Directory.



Le modèle de certificat sélectionné est **Authentification du contrôleur de domaine**. Une fois l'opération réussie, le certificat est installé et prêt à être utilisé.

Inscription de certificats

Demander des certificats

Vous pouvez demander les types de certificats suivants. Sélectionnez les certificats que vous voulez demander, puis cliquez sur Inscription.

Stratégie d'inscription à Active Directory		
☐ Authentification du contrôleur de domaine	Statut : Disponible	Détails ▼
☐ Authentification Kerberos	Statut : Disponible	Détails ▼
☒ Contrôleur de domaine	Statut : Disponible	Détails ▼
☐ Réplication de la messagerie de l'annuaire	Statut : Disponible	Détails ▼

☐ Afficher tous les modèles

Inscription Annuler

Inscription de certificats

Résultats de l'installation des certificats

Les certificats suivants ont été inscrits et installés sur cet ordinateur.

Stratégie d'inscription à Active Directory		
☒ Contrôleur de domaine	Statut : Opération réussie	Détails ▼

Terminer

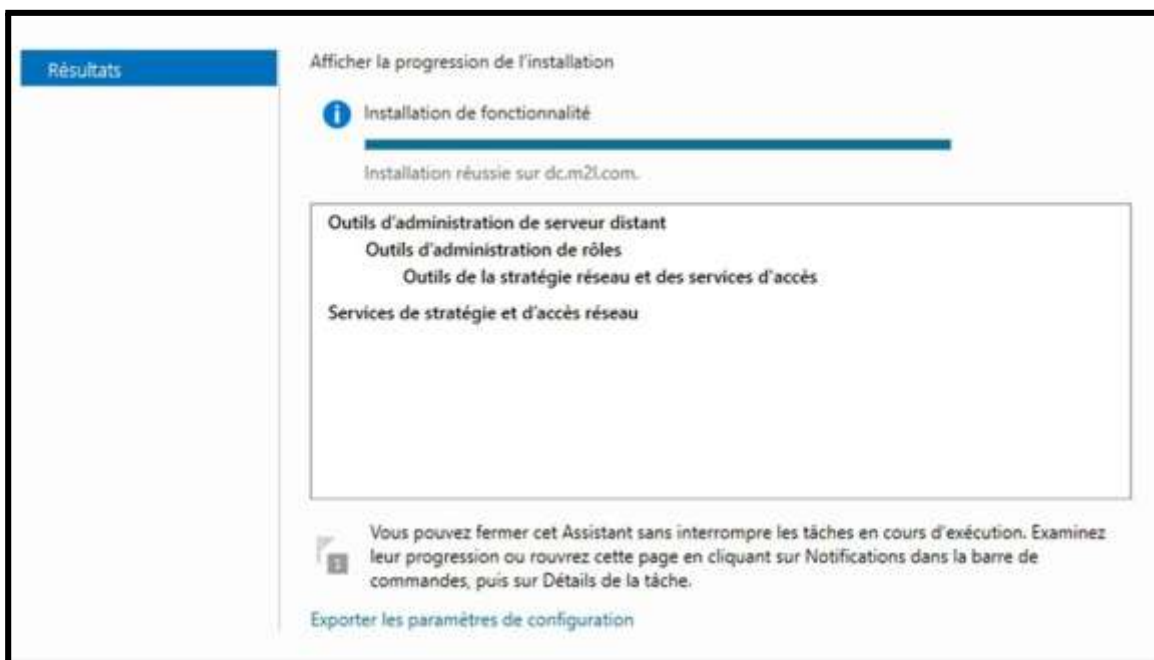
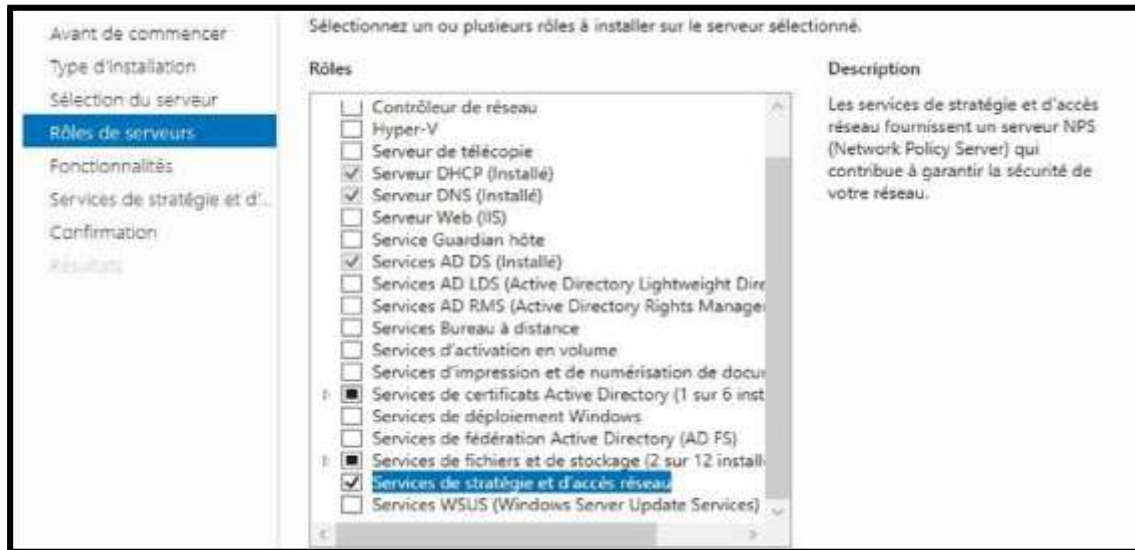
Il apparaît :

Délivré à	Délivré par	Date d'expirati...	Rôles prévus	Nom convivial
SRV-WIN.m2l.com	m2l-DC-CA	02/04/2024	Authentification du...	<Aucun>

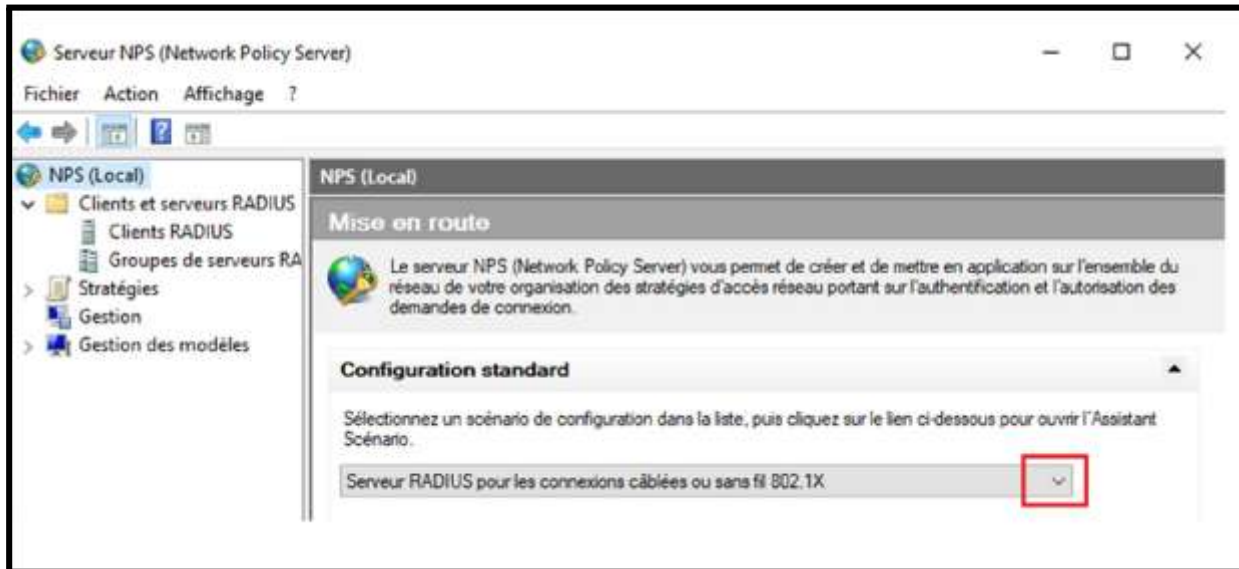
Étape 3 : Mise en place du Serveur RADIUS (NPS)

Le cœur de l'authentification réseau réside dans le service NPS.

- Le rôle **Services de stratégie et d'accès réseau** a été installé. Il fournit le serveur NPS pour garantir la sécurité du réseau.



- La configuration s'est faite via la console NPS, en choisissant le scénario standard : **Serveur RADIUS pour les connexions sans fil 802.1X**. Ce mode permet d'authentifier les clients sans fil se connectant via les points d'accès. Pour ce faire, **on va donc dans outils - serveur NPS (Network Policy Server)**. Dans la flèche déroulante, on choisi le serveur RADIUS sans fil 802.1X



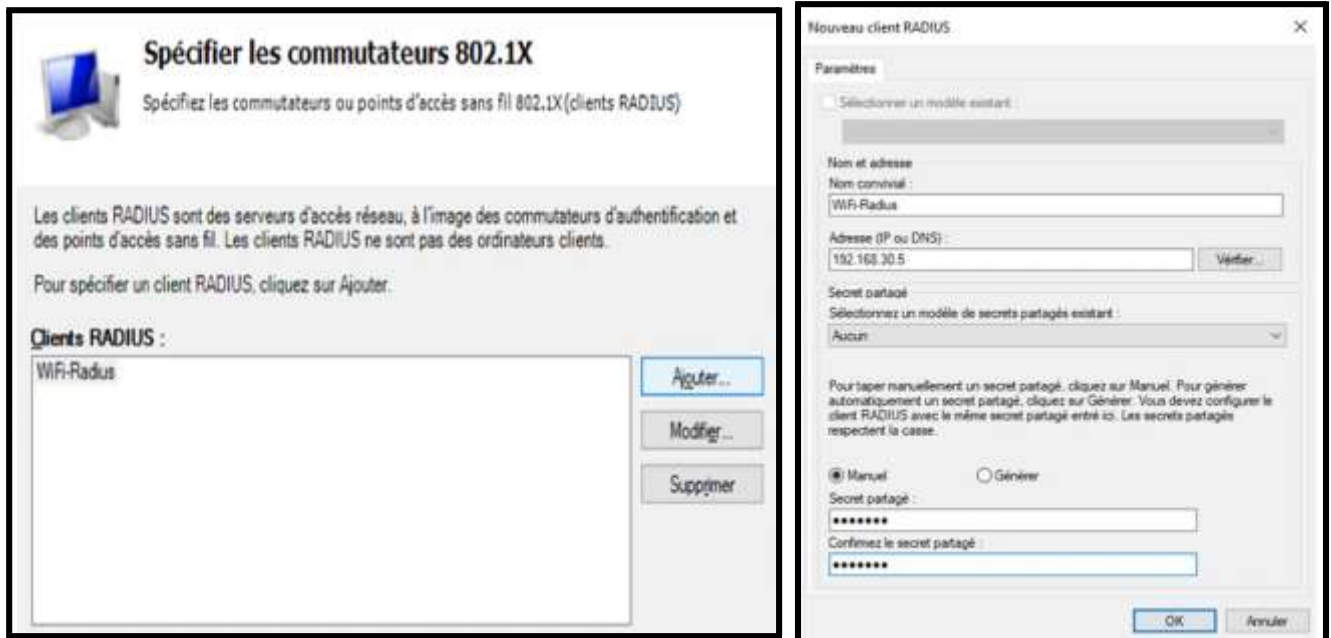
Par la suite, on clique sur configurer 802.1X



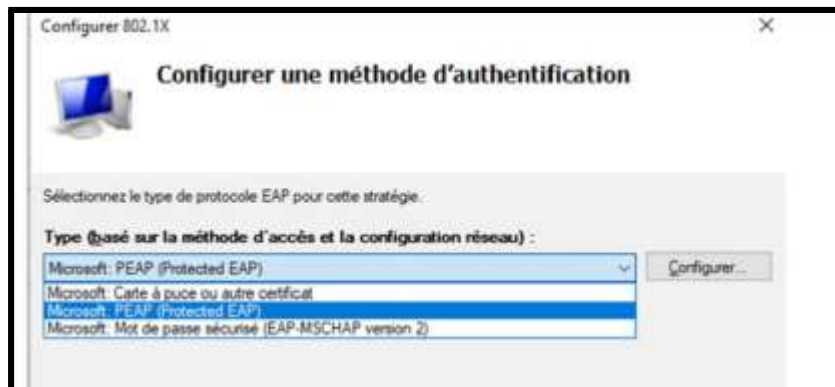
Étape 4 : Déclaration du matériel et règles d'accès

Pour que le point d'accès Wi-Fi puisse dialoguer avec le serveur NPS, il faut établir une relation de confiance et définir qui a le droit de se connecter.

- **Ajout du Client RADIUS :** Le point d'accès Wi-Fi a été déclaré avec le nom **WiFi-Radius** et l'adresse IP **192.168.30.5**. Un **secret partagé** (un mot de passe complexe saisi manuellement) a été configuré pour chiffrer les échanges entre le point d'accès et le serveur.



- **Méthode d'authentification :** Le protocole **Microsoft : PEAP (Protected EAP)** a été sélectionné. PEAP crée un tunnel chiffré sécurisé (grâce au certificat généré à l'étape 2) dans lequel les mots de passe des utilisateurs peuvent transiter sans risque d'être interceptés en clair.



Groupes d'utilisateurs : L'accès a été restreint. Seuls les membres du groupe Active Directory **stadiumcompany.local\Utilisateurs du domaine** sont autorisés à se connecter au Wi-Fi.

•



Entrez le nom de l'objet à sélectionner (exemples) :

Utilisateurs du domaine

Vérifier les noms

Avancé...

OK

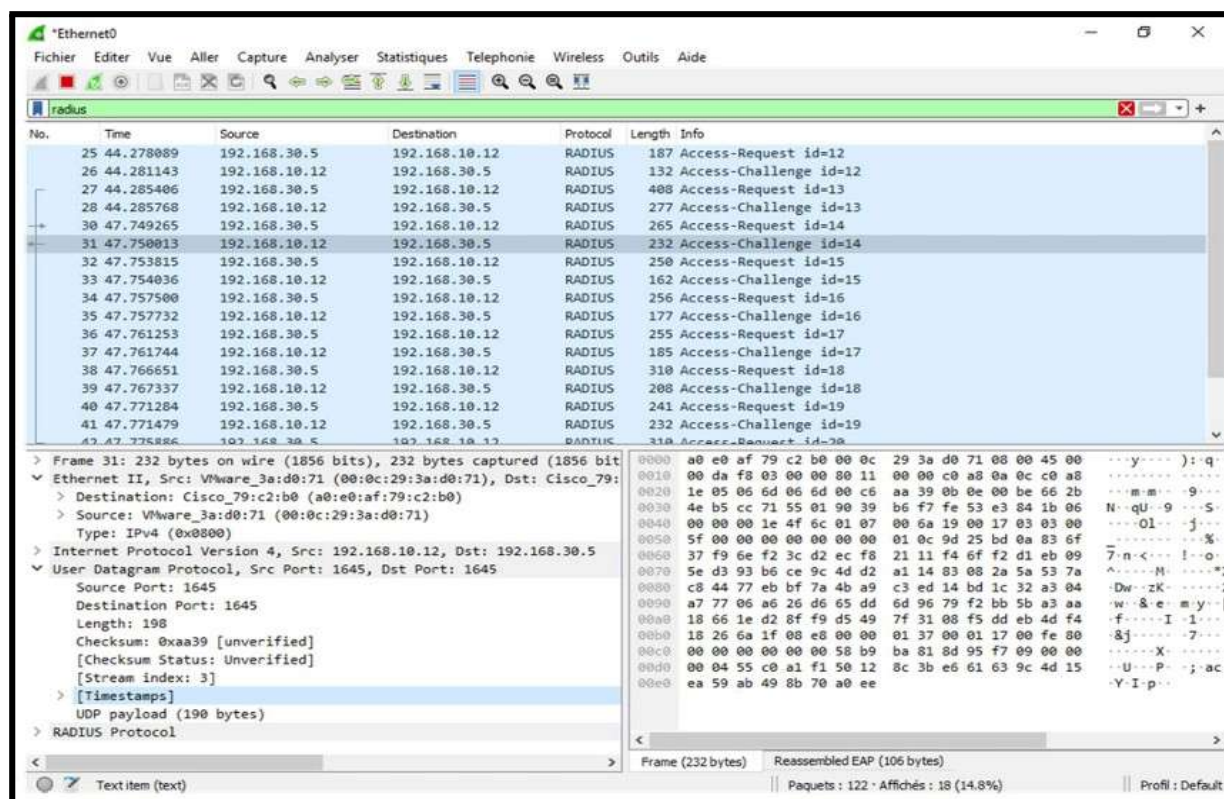
Annuler



Étape 5 : Tests et Validation

La dernière étape consiste à s'assurer que l'architecture fonctionne correctement en conditions réelles.

- Des tentatives de connexion au réseau Wi-Fi ont été effectuées en utilisant des identifiants Active Directory.
- L'outil d'analyse réseau **Wireshark** a été utilisé avec le filtre **radius** pour capturer le trafic.
- L'analyse des trames confirme le bon dialogue entre le point d'accès (192.168.10.12) et le serveur RADIUS (192.168.30.5). On y observe bien les requêtes d'accès (**Access-Request**) envoyées par le point d'accès, et les défis de sécurité (**Access-Challenge**) renvoyés par le serveur.



3. Conclusion

Ce projet a permis de transformer un réseau Wi-Fi potentiellement vulnérable en une infrastructure hautement sécurisée. Grâce à l'association d'Active Directory (pour la gestion des identités), d'AD CS (pour la confiance cryptographique via PEAP) et de NPS (pour le routage et l'application des règles RADIUS), l'entreprise bénéficie désormais d'un contrôle d'accès réseau strict (802.1X). Chaque connexion est tracée, les accès peuvent être révoqués instantanément en désactivant un compte dans l'Active Directory, et les mots de passe ne circulent jamais en clair sur les ondes Wi-Fi.